4．真核生物 mRNA 后加工过程形成的 5‘帽子和 3’ poly（A）尾结构的功能?

5．何为分子进化的中性学说?

……

……..

四、论述题(共 60 分)

1．反义 RNA 作为基因及其产物表达合成的主要调节方式(15 分)。

2．试述转座子的遗传学效应及对其的利用在体内遗传研究方法中的主要应用 （20 分）。

3．试述应用模式生物从事遗传学研究的意义，并列举 3 种主要的模式生物分别说明以其开展遗传学研究的资源和技术的优劣（25 分）。

考试科目：细胞生物学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1．二价体
2．染色体消减
3．间隙连接
4. 核纤层
5. 有丝分裂器
6. 核仁组织区
7. 细胞程序死亡
8. 不均一 RNA
9. 细胞骨架
10．中心体

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1．在多细胞机体中，细胞之间的连接主要有____、___和___。
2．细胞壁可看作高等植物细胞的胞外基质，主要成分为纤维素、半纤维素、____、_____和____等。
3．细胞核主要由___、___、___和__组成。

三、不确定项选择题(每题 2 分，共 20 分)

1、观察培养中活细胞的连续生理活动应该使用：

A.暗视野显微镜　　B.荧光显微镜

C.倒置相差显微镜　　D.电子显微镜

E.扫描电子显微镜

2、17 世纪中叶 Leeuwenhoek 用自制显微镜观察到：

A.植物细胞的细胞壁　　B.精子、细菌等活细胞

C.细胞核　　D.高尔基体等细胞器

E.细胞的有丝分裂

3、有被小泡的外衣中含有的蛋白是：

A.钙粘蛋白　　B.网格蛋白

C.调节素　　D.连环蛋白

4、通过受体介导的内吞作用被细胞摄入的有：

A.胆固醇　　B.含半乳糖末端的糖蛋白

C.阳离子铁蛋白　　D.细胞碎片

5、光面内质网的主要功能是：

A.解毒作用　　B.糖原的合成

C.脂类的合成　　D.糖脂的合成

6、能穿过线粒体内膜的物质有：

A.苹果酸　　B.丙酮酸

C.草酰乙酸　　D.α-酮戊二酸

7、溶酶体的功能有：

A.脏器的发生　　B.细胞的分泌

C.激素分泌的调节　　D.细胞的防御

8、下面哪些物质可以作为细胞外信号被细胞识别：

A.肾上腺素　　B.乙酰胆碱

C.光子　　D.NO

9、细胞 S 期特征有：

A. DNA 复制　　B. 组蛋白合成

C. 染色质复制成完全相同的两份　　D. 中心粒复制

10、中胚层将发育成：

A.神经　　B.肌肉

C.骨骼　　D.骨髓

E.肺上皮

四、简答题(每题 10 分，共 60 分)

1．简述“细胞是一切生命活动的基本单位”的内在涵义。

2．糙面内质网上合成哪几类蛋白质？它们在内质网上合成的生物学意义又是什么？

3．试比较线粒体和叶绿体在基本结构方面的异同。

4. 试述从 DNA 到染色体的包装过程。

5. 概述活性染色质的主要特点。

6. 细胞周期时间是如何测定的？

五、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1．何为细胞骨架？它的主要功能是什么？怎样用实验的方法证实细胞中是否存在某一类骨架结构或组分？

2．试论述干细胞的一般生物学特性及干细胞存活、增殖和分化的调控机制。

考试科目：分析化学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、选择题(每题 2 分，共 24 分)